23829번 - 인문예술탐사주간 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	1268	387	301	30.621%

문제

태영이는 SASA의 축제라고 불리는 "인문예술탐사주간"을 보내게 되었다. "인문예술탐사주간"을 맞이하여 세종호수공원에 가게 된 태영이는 아름다운 경치에 놀라움을 금치 못했다.

세종호수공원은 일직선으로 뻗어있는 모습이다. 이 공원에는 나무가 총 N 그루 있으며, i 번째 나무의 위치는 P_i이다.

태영이는 카메라를 들고 파노라마 사진을 Q 번 찍어, 이 아름다운 풍경을 담으려고 한다. 태영이는 이 사진에 점수를 매기려고 하는데, 사진의 점수는 사진을 찍은 위치로부터 각 나무까지의 거리 합이다. 이 때, 두 위치의 거리는 두 위치의 차의 절댓값으로 정의된다.

태영이가 찍은 사진에 대해서, 각 사진의 점수를 매겨주자.

입력

첫째 줄에는 나무의 개수 N과 태영이가 찍은 사진의 개수 Q가 공백으로 구분되어 주어진다.

둘째 줄에는 나무의 위치 $P_1, P_2, \cdots, P_N$이 주어진다.

셋째 줄부터 Q개의 줄의 i 번째 줄에는 태영이가 i 번째로 사진을 찍은 위치 X_i가 주어진다.

출력

i 번째 줄에는 태영이가 i 번째 찍은 사진의 점수를 한 줄에 하나씩 차례대로 출력한다.

제한

- $1 \le N, Q \le 10^5$
- $1 \le P_i \le 10^7$ $(1 \le i \le N)$
- $1 \le X_i \le 10^7$ $(1 \le i \le Q)$
- 입력으로 주어지는 모든 수는 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
5 2
1 3 7 9 10
4
12
```

예제 출력 1 복사

```
18
30
```

출처

School (/category/97) > 세종과학예술영재학교 (/category/610) > SASA Programming Contest 2021 (/category/detail/2891) D번

- 문제를 만든 사람: soloplay (/user/soloplay)
- 문제를 검수한 사람: artichoke42 (/user/artichoke42), cgiosy (/user/cgiosy), jhnah917 (/user/jhnah917), junseo (/user/junseo), jyheo98 (/user/jyheo98)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

메모